



07 | 미분계수와 도함수

1. 평균변화율

함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때, 함수값 y 는 $f(a)$ 에서 $f(b)$ 까지 변한다.

이때, x 의 값의 변화량 $b-a$ 를 x 의 증분, 이에 대한 y 의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$ 를 y 의 증분이라 하고, 기호로 각각 Δx , Δy 와 같이 나타낸다.

일반적으로 함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 증분 Δx 에 대한 y 의 증분 Δy 의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

를 x 의 값이 a 에서 b 까지 변할 때의 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율이라고 한다.

참고 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 함수 $y=f(x)$ 의 평균변화율은 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 이다.

2. 미분계수

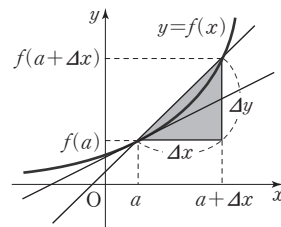
함수 $y=f(x)$ 에서 x 의 값이 a 에서 $a+\Delta x$ 까지 변할 때의 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} \text{ 이다. 여기서 } \Delta x \rightarrow 0 \text{ 일 때 평균변화율의 극한값}$$

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x} \text{가 존재하면 함수 } y=f(x) \text{는 } x=a \text{에서}$$

미분가능하다고 하고, 이 극한값을 함수 $y=f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 순간변화율 또는 미분계수라 하며, 기호로 $f'(a)$ 와 같이 나타낸다.

특히, 함수 $f(x)$ 가 어떤 구간에 속하는 모든 x 의 값에서 미분가능할 때, 함수 $f(x)$ 는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.



확인 문제

정답과 풀이 53쪽

01 함수 $f(x)=x^2+1$ 에서 x 의 값이 -1 에서 a 까지 변할 때의 평균변화율이 5이다. 실수 a 의 값을 구하시오.

02 $x=1$ 에서 함수 $f(x)=\sqrt{x}$ 의 미분계수는?

① $\frac{1}{5}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{1}{3}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ 1